LUCRAREA 2

SIMULAREA RETELELOR DE CALCULATOARE.

1. Adrese IP. Retele. Subretele

Adrese IPv4:

- adresa IP = 4 grupuri a cate 8 biti

- masca de retea = 4 grupuri a cate 8 biti, cu proprietatea ca se incepe cu bitul 1 urmat de un numar de biti 0, toti bitii de 1 sunt consecutivi

→ adresa retelei = adresa IP ***[SI logic]*** masca de retea

192.168. 0.100/16	11000000 10101000 00000000 01100100 &
255.255. 0. 0	11111111 11111111 00000000 00000000
192.168. 0. 0	11000000 10101000 00000000 00000000

→ adresa broadcast = adresa IP ***[SAU logic]*** complementul mastii de retea

192.168. 0.100/16	11000000 10101000 00000000 01100100 |
~255.255. 0. 0	00000000 00000000 11111111 11111111
192.168.255.255	11000000 10101000 11111111 11111111

Exercitiul 1:

Se da urmatoarea adresa IP: 192.168.100.100/28. Determinati masca de retea in format zecimal. Determinati adresa de retea si adresa de broadcast. Care este numarul maxim de adrese de IP ce pot fi utilizate de catre statii (hosturi) in aceasta retea? Determinati intervalul de adrese IP posibile pentru aceasta retea. Cu cat creste numarul de adrese utilizabile daca masca de retea este /27?

Subretele

In retele mari, se pornește de la un spatiu de adresa oferit de o autoritate și apoi se configureaza subretele la acest spatiu. Subretelele vor acoperi zone/departamente diferite. Procesul de impartire in subretele se numeste ***subnetting*** sau ***subnetare***. In forma simpla se poate imparti domeniul de adrese in subretele egale, de dimensiune fixa. De ex. pentru o retea 192.168.0.0/15 vom crea doua subretele egale, astfel:

- 192.168.0.0/16
- 192.169.0.0/16

192.168.0.0 / 15 11000000 10101000 00000000 00000000 11111111 11111110 00000000 00000000	
192.168.0.0 / 16 11000000 10101000 0 00000000 00000000 11111111 1111111 1 00000000 00000000	192.169.0.0 / 16 11000000 10101001 00000000 00000000 11111111 1111111 1 00000000 00000000
192.168.0.0 – adresa de retea 192.168.0.1 → 192.168.255.254 - statii 192.168.255.255 – adresa de broadcast	192.169.0.0 – adresa de retea 192.169.0.1 → 192.169.255.254 - statii 192.169.255.255 – adresa de broadcast

EXERCITIUL 2:

Pornind de la exemplul de mai sus creati in cadrul retelei 192.168.0.0 / 15 patru subretele egale. Care este numarul de adrese utilizabile din fiecare subretea? Determinati intervalul de adrese pentru fiecare subretea, masca, adresa de retea si adresa de broadcast a fiecarei subretele.

EXERCITIUL 3:

Pornind de la exemplul de mai sus creati in cadrul retelei 192.168.0.0 / 15 doua subretele inegale (puteti sa nu utilizati intreg spatiul de adrese initial). Pecizati numarul de adrese utilizabile din fiecare subretea. Determinati intervalul de adrese pentru fiecare subretea, masca, adresa de retea si adresa de broadcast a fiecarei subretele.

EXERCITIUL 4:

Plecand de la o adresa de retea 192.168.0.0 definiti o retea de dimensiune minima care sa permita crearea de patru subretele fiecare avand doua statii. Determinati intervalul de adrese pentru fiecare subretea si masca aferenta.

2. SIMULAREA RETELELOR DE CALCULATOARE

Pentru proiectarea si simularea unei retele de calculatoare vom utiliza toolul ***Cisco Packet Tracer*** [1]. Versiunea online permite definirea unei retele simple folosind doar elemente precum ***router***, ***switch*** sau ***PC***.



Fig. 2.1 Packet Tracker 7 online

SWITCH

Un switch este un echipament de retea ce actioneaza la nivelul 2 (nivelul Legaturii de Date din stiva OSI), acesta are nevoie de adresa MAC a echipamentelor pentru a comunica cu acestea. Nu necesita adresa IP, nu implementeaza protocolul IP (cu exceptia acelor switchuri care implementeaza si nivele superioare).

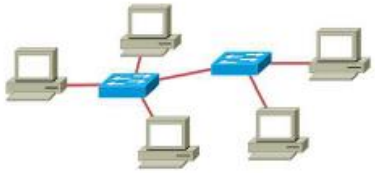


Fig. 2.2 Switch

Un switch este un dispozitiv care realizeaza conexiunea diferitelor segmente de retea pe baza adreselor MAC. In cadrul unei retele switchul are drept scop eliminarea coliziunilor și determinarea unei cai intre sursa și destinatie.

Clasificarea switchurilor se poate face pe baza a doua criterii:

- dupa forma: montabile in rack-uri și nemontabile
- dupa posibilitatea de configurare: neconfigurabile și configurabile

Switchurile neconfigurabile nu poseda interfata de configurare si se regasesc in mod general in mediile SOHO (Small office/Home office), iar cele configurabile se regasesc in retele de dimensiuni medii/mari. Sarcina de configurare necesita de obicei intelegerea nivelului 2 al retelelor (Legatura de Date).

In cadrul retelelor actuale, switchurile sunt bazate pe protocolul Ethernet și suporta fie 10MB, 100MB si 1000MB, insa ultimile generatii de switchuri poate suporta pana la 10 GB/s. Switchurile se pot conecta si in retele ce suporta Fiberchannel, ATM sau Wireless. Legatura prin aceste echipamente se poate face fie la nivelul 2, fie la nivele superioare, aceasta ultima proprietate determinand aparitia unor switchuri multilayer.

Pe langa aceste caracteristici cel mai important factor in procesul de alegere a unui switch este determinat de existenta sau inexistenta unei posibilitati de management, astfel deosebindu-se echipamentele SOHO de cele profesionale.

Managementul este o alta caracteristica de selectie, el fiind dependent direct de sistemul de operare si serviciile pe care un switch le ofera, ca de ex.:

- VLAN (Virtual Local Area Network) – posibilitatea de a imparti o retea fizica in mai multe subretele logice
- Static MAC Forwarding – stabilirea unei adrese MAC ce poate accesa un anumit port
- Spanning Tree Protocol – asigura redundanta, prevenind buclele de nivel 2
- Link Aggregation – presupune gruparea unor porturi fizice intr-unul logic de capacitate mai mare
- Port Security – permite doar pachetelor cu adresa MAC invatata dinamic si/sau adresa MAC statica configurata sa treaca prin switch.

MODELAREA SI SIMULAREA UNEI RETELE

Pentru modelare vom utiliza toolul online ***Cisco Packet Tracer***. Cel mai simplu model de retea care poate conecta doua statii se realizeaza folosind un echipament de tip switch. Se creeaza un proiect nou si se adauga un element de tip switch si doua statii (PC-uri):

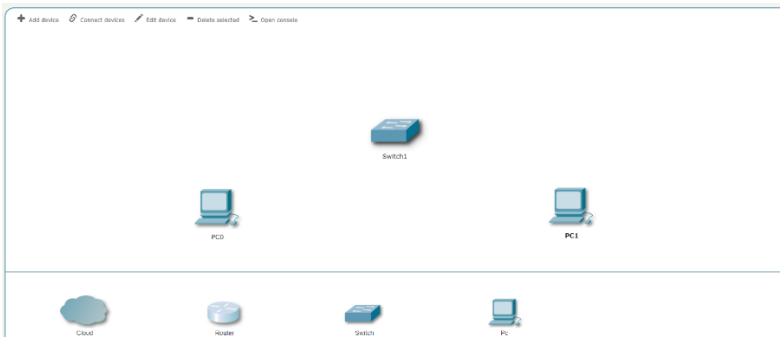


Fig. 2.3 Crearea unei retele simple

Pentru conectarea a doua componente se alege optiunea ***Connect devices***  Connect devices

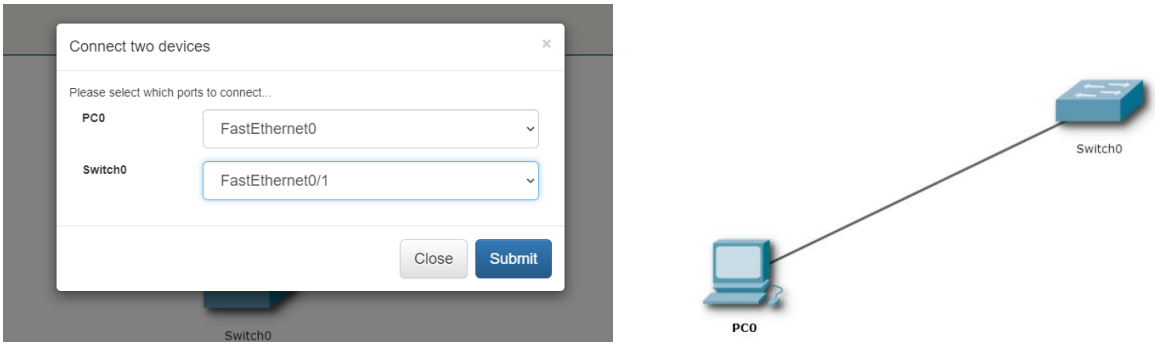


Fig. 2.4 Conectarea unui PC la Switch folosind porturi Ethernet

Se realizeaza conectarea tuturor PC-urilor la porturile Ethernet ale switchului. Se seteaza adresa IP a fiecarei statii, de ex. 192.168.0.1, 192.168.0.2. Proprietatile de retea se seteaza pentru fiecare nod prin optiunea ***Edit device***  Edit device .

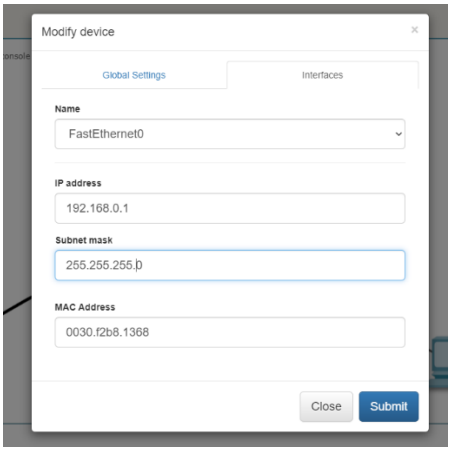


Fig. 2.5 Setarea adresei IP a unui PC

Se pot rula comenzi de retea in mod consola. Pentru aceasta se selecteaza un dispozitiv si se alege meniul ***Open console***  Open console :

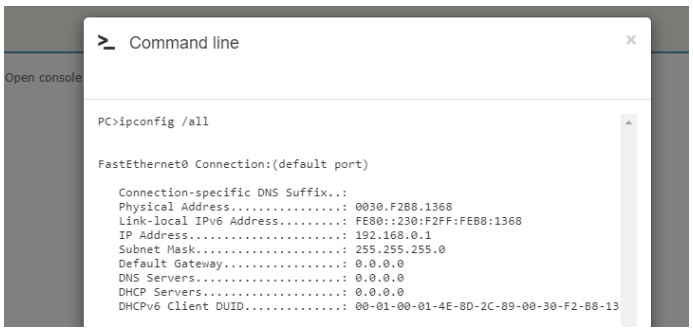


Fig. 2.6 Executarea de comenzi in mod consola

Pentru verificarea conectivitatii intre PCuri se vor realiza configurarile de IP si masca de retea corecte si se poate rula comanda ***ping*** de pe o statie catre alta statie din retea:

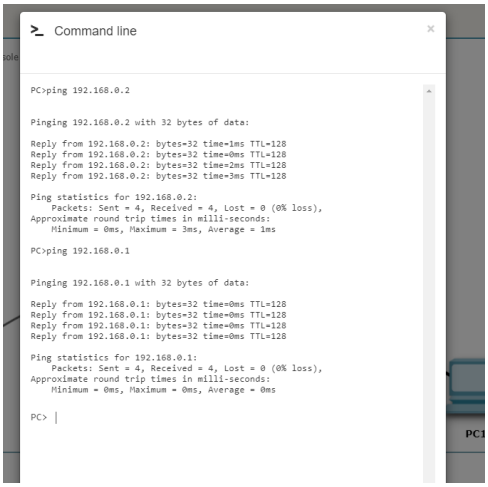


Fig. 2.7 Executarea de comenzi in mod consola

Orice switch are un numar limitat de porturi (conexiuni Ethernet) si astfel poate fi utilizat pentru conectarea unui numar limitat de statii. Pentru a extinde posibilitatea de interconectare la un numar mai mare de statii se pot utiliza mai multe echipamente de tip switch interconectate intre ele si conectate la randul lor cu statiile din retea:

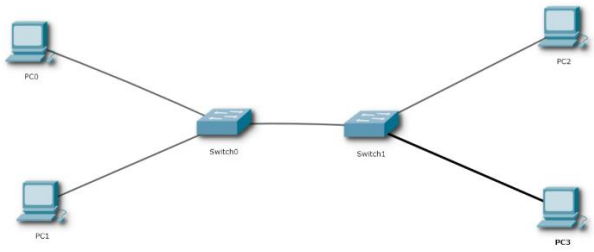


Fig. 2.8 Retea cu mai multe switchuri

Daca statiile din cele doua subretele fizice sunt setate ca facand parte din aceeasi retea, acestea pot comunica unele cu altele peste mai multe switchuri:

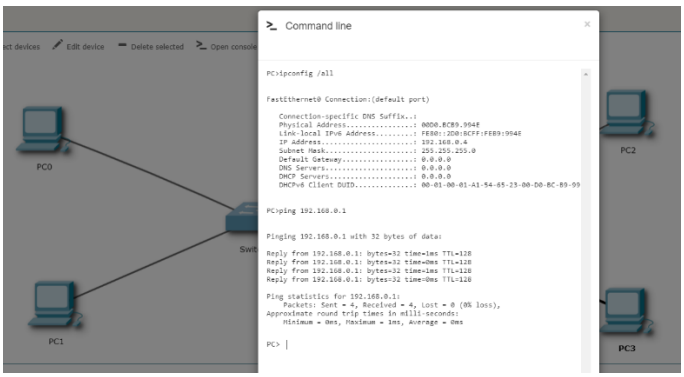


Fig. 2.9 Retea cu mai multe switchuri

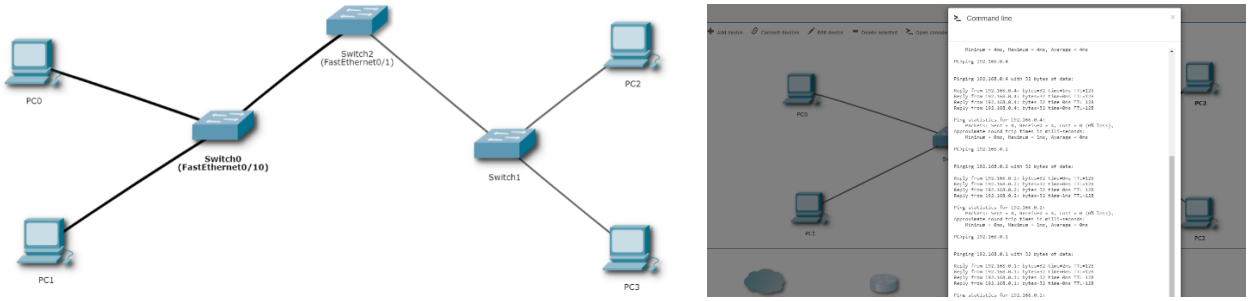


Fig. 2.10 Retea cu mai multe switchuri

EXERCITIUL 5:

Creati o retea cu topoligie stea folosind un switch si un numar ***N*** de PC-uri. Denumiti switchul cu numele si grupa voastra (ex. IonescuA441A) si fiecare statie cu initialele numelui si numarul de ordine (ex. IA01). Setati pe statii adrese IP din reteua ***192.168.0.0/30***. Cate statii pot exista in aceasta configuratie? Rulati comanda ***ping*** intre doua statii oarecare din retea.

EXERCITIUL 6:

Se considera elemente de retea de tip switch cu 4 porturi fiecare. Creati o retea cu topoligie stea folosind mai multe switchuri pentru a conecta un numar de 9 PC-uri. Denumiti switchul cu numele si grupa voastra (ex. IonescuA441A01) si fiecare statie cu initialele numelui si numarul de ordine (ex. IA01). Setati pe statii adrese IP din clasa ***192.168.0.1/24***. Cate statii pot exista in aceasta configuratie? Rulati comanda ***ping*** intre doua statii oarecare din retea. Care este numarul minim de switchuri ce pot fi folosite pentru o astfel de retea? Dar numarul maxim?

BIBLIOGRAFIE

[1]. Cisco Packet Tracer online tool https://www.packettracernetwork.com/ptanywhere/packettracer-anywhere.html